



Universidad Autónoma De Nuevo León
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas.



Datos del docente:

Maestro: Jose Anastacio Saldaña Hernandez.

Materia: Minería de datos.

Tarea 2: Estadística descriptiva, identificación de identidades y relaciones, y obtener métricas para datos agrupados.

Datos del estudiante:

Nombre: Adrián Alejandro Briseño Gonzalez.

Matricula: 2073871.

Grupo: 031.

San Nicolas de los Garza Garcia, Nuevo Leon.

Introducción.

Este trabajo tiene como objeto de desarrollo hacer análisis estadístico descriptivo con el fin de interpretar en forma de negocio las diferentes métricas (medidas de tendencia central y de dispersión. Para responder a las preguntas de investigación, primero se encontrará el valor de la medida y luego se interpretará en el contexto de negocio para saber lo que describe sobre esos datos.

Posteriormente, se identifican las principales entidades y se modela un diagrama para ver como se relacionan. Para finalizar, se obtendrán diferentes métricas para datos agrupados.

El objetivo de este trabajo es visualizar el comportamiento de las medidas de tendencia central y dispersión, para así entender su significado y saber interpretarlas en formato de negocio, para posteriormente encontrar relaciones entre identidades y que al conjunto de datos se le pueda interpretar de una manera más sencilla. Finalmente, se buscará encontrar si existe una relación entre los tiros a puerta con los goles anotados.

Análisis utilizando estadística descriptiva.

Las siguientes preguntas, son lo que me intereso en investigar y saber. Para cada pregunta, se describirá el paso a paso y finalmente a la conclusión que se llegó.

1. ¿Los equipos locales realizan mas tiros a puerta que los equipos visitantes?

Calculando el promedio de tiros a puerta tanto para equipos locales y equipos visitantes se obtuvieron las siguientes medias:

```
#####Promedios de los tiros a puerta de equipos locales y visitantes#####  
----->Promedio de tiros a puerta de equipos locales:4.73  
----->Promedio de tiros a puerta de equipos visitantes:3.70
```

Calculo de la media de tiros a puerta para equipos locales y visitantes.

La media de tiros a puerta realizados por los equipos locales fue de 4.73 tiros a puerta por partido y la media de tiros a puerta realizados por los equipos visitantes fue de 3.70 tiros a puerta por partido. Esto indica que tras analizar todos los partidos de la primera división de la liga española desde el 2011 hasta el 2026, el promedio de tiros a puerta locales fue de 4.73 y el promedio de tiros a puerta de visitantes fue de 3.70.

Por lo tanto, tras los partidos analizados, los equipos locales realizaron en promedio mas tiros a puerta que los visitantes.

Cálculo de la mediana de los tiros a puerta para equipos locales y visitantes.

```
#####Mediana de los tiros a puerta de equipos locales y visitantes#####  
----->Mediana de tiros a puerta de equipos locales:4.00  
----->Mediana de tiros a puerta de equipos visitantes:3.00
```

La mediana de tiros a puerta de los equipos locales es de 4, lo que significa que el 50% de los partidos registro 4 tiros a puerta o menos, mientras que el otro 50% registro 4 tiros a puerta o más. Por otro lado, la mediana de tiros a puerta de los equipos visitantes es de 3, lo que significa que el 50% de los partidos registro 3 tiros a puerta o menos, mientras que el otro 50% registro 3 tiros a puerta o más.

Conclusiones.

- En la muestra analizada, los equipos locales realizaron mas tiros a puerta que los equipos visitantes, tanto en promedio (4.73 frente a 3.70) como en el valor central de los tiros a puerta (4 frente a 3).

- Existe evidencia descriptiva suficiente para decir que los equipos locales realizaron más tiros a puerta que los visitantes desde el 2011 al 2026.
2. **¿Qué tan variable es la cantidad de faltas cometidas por el equipo visitante con respecto a su promedio?**

```
----->Promedio de faltas cometidas por el equipo visitante:13.48
```

Al calcular la media para las faltas cometidas por el equipo visitante, se obtiene el valor de 13.48, que esto se interpreta como las faltas en promedio por partido para el conjunto de equipos visitantes.

Para saber que tan concentrados están los datos alrededor del promedio de faltas de los equipos visitantes, se obtiene la desviación estándar.

```
----->Promedio de faltas cometidas por el equipo visitante:13.48  
----->Desviacion estandar de faltas cometidas por el equipo visitante:4.25
```

¿Cómo se interpreta el resultado de la desviación estándar calculada? Esto significa que los equipos visitantes realizaron en promedio 13.48 faltas por partido, con una desviación estándar de 4.25 faltas cometidas por los visitantes en cada partido. Esto representa que los valores presentan una dispersión de mas o menos 4.25 faltas cometidas alrededor del promedio.

Conclusión:

- Las faltas cometidas por los equipos visitantes en cada partido varían alrededor de 4.25 faltas cometidas por partido con respecto al promedio de faltas cometidas.
- El porcentaje de variación es de alrededor 31.53%, por lo que existe una variación moderada respecto al promedio de faltas que comenten los visitantes por partido.

3. **¿Existe una relación entre los tiros a puerta y los goles tanto para los equipos locales y visitantes?**

Aparte de querer de observar si existe una relación entre los tiros a puerta y los goles, se quiere ver si es la misma tanto para los equipos locales y visitantes.

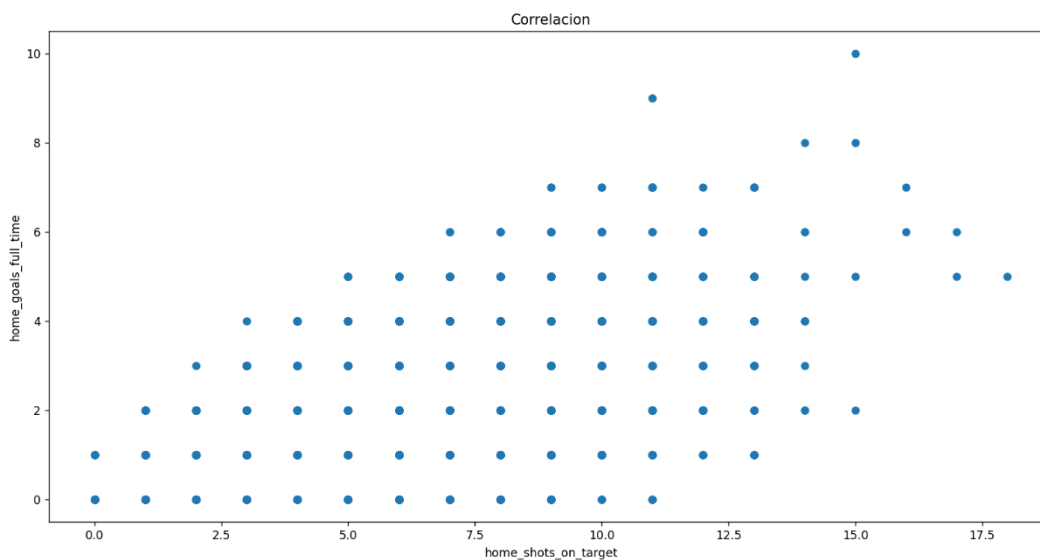
Para los equipos locales:

En cuanto al conjunto de los equipos locales, se obtuvo un coeficiente de Pearson alrededor de 0.59, el cual indica que existe una relación positiva media lo cual no es lo suficiente fuerte para que los puntos estén cerca de una línea.

```
Coeficiente de correlacion entre:  
  
X->tiros a puerta de los equipos locales.  
  
Y->goles anotados de los equipos locales.  
  
Coeficiente de Pearson: 0.5874761752734068
```

El grafico de dispersión muestra una ligera tendencia ascendente entre los tiros a puerta y los goles anotados. Los datos presentan una dispersión considerable, por lo que no se observa una relación lineal fuerte. El coeficiente de Pearson ($r = 0.59$) indica que existe una correlación positiva media entre los tiros a puerta y goles anotados para los equipos locales.

Para los equipos visitantes:



Por otro lado, se descubrió que la relación entre los tiros a puerta para los equipos visitantes y los goles anotados de los equipos visitantes también es positiva y mediana y que además la relación es muy parecida con respecto a la correlación para los equipos locales. Se obtuvo un coeficiente de Pearson con un valor de $r = 0.58$ aproximadamente, esto indica una relación moderada y positiva para el conjunto de variables analizadas en cuanto a los equipos visitantes.

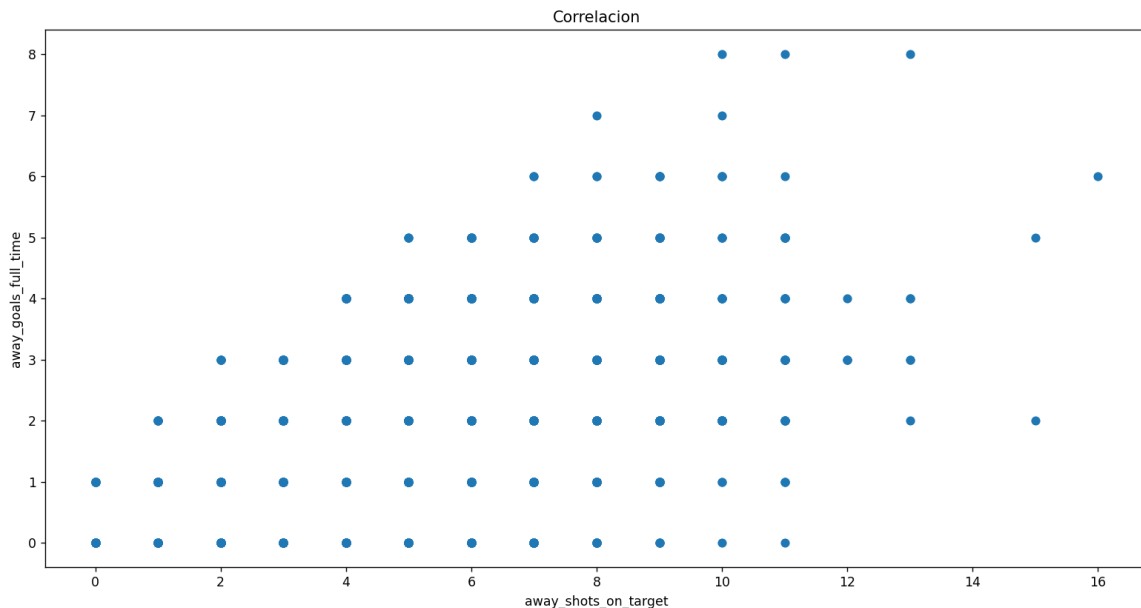
```
Coeficiente de correlacion entre:
```

```
X->tiros a puerta de los equipos visitantes.
```

```
Y->goles anotados de los equipos visitantes.
```

```
Coeficiente de Pearson: 0.5774756366351469
```

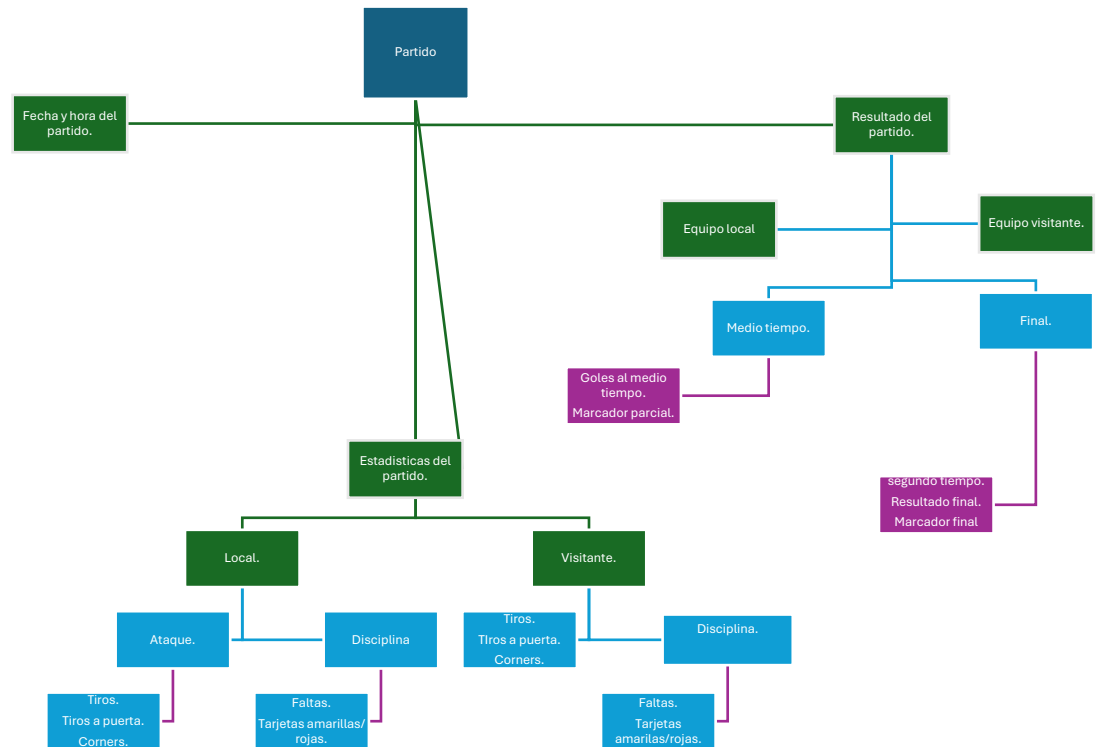
Muy ligeramente se puede apreciar diferencia del grafico de dispersión para los de visitante con respecto a los locales. Los datos presentan una dispersión considerable, por lo que no se observa una relación lineal fuerte. El coeficiente de Pearson ($r = 0.58$) indica que existe una correlación positiva media entre los tiros a puerta y goles anotados para los equipos locales.



Conclusiones:

- Se descubrió que las dos relaciones tienen una fuerza y dirección lineal parecidas, esto porque los coeficientes de Pearson obtenidos son muy parecidos (0.59 y 0.58), lo que indica que ambas parejas de variables (para equipos locales y visitantes) presentan una relación lineal positiva y moderada. Esta similitud también se mira en los gráficos de dispersión, porque los puntos presentan una ligera tendencia a crecer y un nivel de dispersión similar.
- Existe evidencia descriptiva para decir que esto describe asociación entre los tiros a puerta y los goles anotados tanto para el conjunto de los equipos visitantes como para los locales.

Diagrama para visualizar entidades y relaciones que permiten conocer al conjunto de datos analizado.



El conjunto de datos está compuesto por registros de partidos de fútbol. Cada registro representa un partido y contiene información temporal (fecha y hora del partido), los equipos participantes y el resultado tanto al medio tiempo como al final. Además, incluye estadísticas de juego diferenciadas entre el equipo local y el visitante, como tiros, tiros a puerta, faltas, tiros de esquina y tarjetas.

Métricas para datos agrupados.

Se agruparon los datos tomando como referencia la columna de localidad de los equipos y a partir de ahí las métricas obtenidas fueron obtenidas a través de los goles realizados como equipos locales.

home_team	sum	mean	max	std
Alaves	200	1.052632	4	0.906980
Almeria	97	1.276316	6	1.195533
Ath Bilbao	463	1.523026	7	1.261042
Ath Madrid	611	2.009868	7	1.387081
Barcelona	865	2.845395	8	1.727026
Betis	415	1.456140	5	1.042582
Cadiz	88	0.926316	3	0.936745
Celta	416	1.459649	6	1.199745
Cordoba	12	0.631579	2	0.597265
Eibar	181	1.190789	5	1.232741
Elche	140	1.052632	4	0.971689
Espanol	311	1.259109	5	1.065759
Getafe	312	1.094737	5	1.091649
Girona	179	1.570175	7	1.504973
Granada	239	1.143541	5	1.018327
Huesca	58	1.017544	4	1.125853
La Coruna	119	1.252632	5	1.071571
Las Palmas	114	1.200000	5	1.163268
Leganes	100	1.052632	4	1.065598
Levante	314	1.377193	5	1.141066
Malaga	190	1.428571	5	1.321648
Mallorca	182	1.197368	5	1.036036
Osasuna	276	1.210526	4	1.001969
Oviedo	9	0.473684	1	0.512989
Real Madrid	801	2.634868	10	1.685181
Santander	11	0.578947	2	0.692483
Sevilla	506	1.664474	6	1.250447
Sociedad	485	1.595395	5	1.278450
Sp Gijon	78	1.368421	5	1.028723
Valencia	499	1.641447	5	1.171608
Valladolid	153	1.006579	6	0.966298
Vallecano	284	1.358852	6	1.131044
Villarreal	513	1.800000	5	1.302219
Zaragoza	42	1.105263	5	1.157571

Se obtuvieron métricas en cuanto a goles anotados como locales por equipo.

Interpretación de las métricas:

- Sum: Es la suma de los goles que ha anotado ese equipo como local desde el 2011 hasta el 2026.
- Mean: Esta métrica representa el promedio de goles anotados en cada partido siendo equipo local.
- Max: Para cada equipo representa la mayor cantidad de goles anotados jugando de locales.
- Std: Es la desviación estándar, esta métrica describe que tan dispersa esta la cantidad de goles anotados como local ante el promedio de goles por partido. Se puede observar que para todos los equipos, es muy poca la dispersión y eso significa que la cantidad anotada de goles por partido como locales, esta cerca del promedio.

Conclusiones.

Los equipos locales realizaron más tiros a puerta que los equipos visitantes y queda sustentado tanto con la métrica de promedio y mediana para poder obtener este resultado. La variación de la cantidad de faltas cometidas por el equipo visitante es moderada respecto al promedio de faltas que comenten los visitantes por partido, esto significa que las faltas por partido están dispersas de manera moderada ante el promedio de faltas por partido. Se descubrió una relación moderada positiva con una leve tendencia que crece entre los tiros a puerta y los goles marcados tanto para equipos locales como visitantes.

En las métricas obtenidas para datos agrupados, se puede observar que aquellos equipos que tienen un promedio de goles como locales por partido entre 1.8 y 2, normalmente terminan la temporada en las posiciones altas de la tabla. Los equipos que tienen una dispersión de goles debajo de 1, no metieron goles con frecuencia y en la mayoría de sus resultados eran pocos los goles que metían como locales.